

Projeto III

Análise Exploratória de Dados Utilizando o Python ou RStudio

FATEC Rubens Lara | Professor Jobel Corrêa. MBA, MsC. | 23/03/2023

I.1 Base de dados

Utilizaremos a base de dados “**Varejo.csv**” disponibilizada na pasta do curso no endereço <https://abre.ai/fWDK>. Daqui em diante essa base será chamada de **Varejo** para facilitar a compreensão.

I.1.1 Descrição da base de dados

A base de dados Varejo é um recorte de 50.000 compras de 1.000 clientes realizadas em uma rede de supermercados no período de 2010 à 2022.

I.1.2 Lista de campos existentes na base de dados

A Figura I.1 mostra um resumo da base de dados Varejo, com a descrição de cada campo a seguir.

DATA	CO_ID	CL_ID	CL_GENERO	CL_EC	CL_FHL	CL_SEG	PR_ID	PR_CAT	PR_NOME
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	67	BEBIDAS	REFRIGERANTE GUARANA
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	70	BEBIDAS	REFRIGERANTE OUTROS
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	178	HIGIENE	LENCO UMEDECIDO
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	4	ALIMENTOS	ABACAXI
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	175	LIMPEZA	LIMPADOR MULTIUSO
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	187	HIGIENE	HASTES FLEXIVEIS
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	163	ALIMENTOS	MORTADELA
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	11	ALIMENTOS	AZEITE
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	95	LIMPEZA	AMACIANTE
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	198	BEBIDAS	ENERGETICO
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	182	ALIMENTOS	LATA DE ERVILHA
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	86	HIGIENE	PRESERVATIVO
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	221	ALIMENTOS	BANANA
01/02/2019	1000	534	M	4	1	C	200	LIMPEZA	DETERGENTE

Figura I.1: Visão compacta da base de dados Varejo.csv | Fonte: Autor, adaptado da base de dados

1. **DATA:** Data da compra;
2. **CO_ID:** Identificação do número de compra (número da nota fiscal);
3. **CL_ID:** Identificação do cliente (número do cliente);
4. **CL_GENERO:** Sexo biológico informado pelo cliente;

5. **CL_EC**: Estado civil do cliente:

- 1: Casado ou união estável;
- 2: Divorciado;
- 3: Separado;
- 4. Solteiro;
- 5: Viúvo.

6. **CL_FHL**: Número de filhos do cliente;

7. **CL_SEG**: Segmentação econômica do cliente (classe A, B ou C);

8. **PR_ID**: Código do produto (SKU) adquirido;

9. **PR_CAT**: Categoria do produto adquirido;

10. **PR_NOME**: Nome do produto adquirido.

I.1.3 Análise Exploratória de Dados (AED)

Utilizando o ambiente Google Colab com a linguagem Python ou R, com auxílio dos e-books disponibilizados na pasta do curso e da ferramenta ChatGPT você deve realizar:

a) Análise Exploratória de Dados (AED) dos dados da base Varejo. Faça um sumário dos dados, realize correlações, verifique a necessidade de mudança de variáveis, construa histogramas e bloxplots, monte gráficos de dispersão de dados.

b) Apresentação em PowerPoint ou Google Presentation com o storytelling adequado.